1 Conditionnement

1.1 Espérance conditionnelle

1.2 Prédiction linéaire

1.3 Densités conditionnelles

Conventions

Dans les 3 exercices qui suivent, $X_1, \dots, X_n, \dots$ constituent une famille indépendante de variables aléatoires identiquement distribuées à valeur dans $\{-1, 1\}$.
L'univers des possibles est $\Omega = \{-1, 1\}^{\mathbb{N}}$. Les X_i sont les projections canoniques.
On note $\mathcal{F}_n$ la tribu engendrée par les n premières coordonnées :

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$$

L'univers est muni de la tribu des cylindres $\mathcal{F} = \sigma\left(\bigcup_n \mathcal{F}_n\right)$.
On note Δ une constante à valeur dans $(0, 1)$ (la *dérive* de la marche aléatoire).
On note $\mathbb{P}$ la loi produit infini, telle que pour tout $x \in \{-1, 1\}^n$

$$\mathbb{P}\left\{\bigwedge_{i=1}^{n} X_i = x_i\right\} = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{2}\left(1 + x_i \Delta\right)$$

On étudie la marche alétoire sur $\mathbb{Z}$ de dérive Δ.
On note $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.
L'indice n représente le temps, S_n la position à l'instant n.

Exercice 1 (Marches aléatoires biaisées i)**.**

a. Quelle est la loi de S_n ?
b. S_n est-elle $\mathcal{F}_n, \mathcal{F}_{n-1}, \mathcal{F}_{n+1}$ mesurable ?
c. Quelle est l'espérance de S_n ?
d. Quelle est la variance de S_n ?

Solution

On a $\mathbb{P}\{X_i = 1\} = (1 + \Delta)/2$ et $\mathbb{P}\{X_i = -1\} = (1 - \Delta)/2$.

a. Soit N le nombre de pas égaux à $+1$. Alors $N \sim \mathrm{Bin}(n, (1+\Delta)/2)$ et $S_n = 2N - n$. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}\{S_n = 2k - n\} = \binom{n}{k}\left(\frac{1+\Delta}{2}\right)^k\left(\frac{1-\Delta}{2}\right)^{n-k}.$$

Les autres valeurs ont une probabilité nulle : S_n a la parité de n.

b. $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ est $\mathcal{F}_n$-mesurable, donc aussi $\mathcal{F}_{n+1}$-mesurable. Elle ne l'est pas pour $\mathcal{F}_{n-1}$: sur l'atome où $X_1 = \cdots = X_{n-1} = 1$, la valeur de S_n vaut encore $n - 1 \pm 1$ selon X_n.

c. $\mathbb{E}[X_1] = \Delta$, donc $\mathbb{E}[S_n] = n\Delta$.

d. Les X_i sont indépendantes et $X_1^2 = 1$, donc $\mathrm{Var}(X_1) = 1 - \Delta^2$ et $\mathrm{Var}(S_n) = n(1 - \Delta^2)$.

On admettra l'inégalité de Hoeffding :

Si $Y_1, \dots, Y_n$ sont des variables aléatoires indépendantes telles que $a_i \le Y_i \le b_i$ (les Y_i sont bornées), alors

$$P\{Z - \mathbb{E}Z \ge t\} \le \mathrm{e}^{-2\frac{t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}$$

avec $Z = \sum_{i=1}^n Y_i$.

Exercice 2 (Marches aléatoires biaisées ii)**.** Pour $0 \le \tau \le n\Delta$,

a. Majorer $\mathbb{P}\{S_n \le \tau\}$ à l'aide de l'inégalité de Chebyshev
b. Majorer $\mathbb{P}\{S_n \le \tau\}$ à l'aide de l'inégalité de Hoeffding
c. L'ensemble
$$E = \{\omega : \forall n, S_n(\omega) < \tau\}$$
appartient-il à la tribu $\mathcal{F}_m$ pour un m donné ? est-il un événement de $\mathcal{F}$?
d. Si E est un événement, quelle est sa probabilité ?

Solution

Dans les deux premières questions, on suppose $\tau < n\Delta$. Si $\tau = n\Delta$, les deux majorations ci-dessous deviennent triviales.

a. Comme $\mathbb{E}[S_n] = n\Delta$ et $\mathrm{Var}(S_n) = n(1-\Delta^2)$,
$$\mathbb{P}\{S_n \le \tau\} \le \mathbb{P}\{|S_n - n\Delta| \ge n\Delta - \tau\} \le \frac{n(1-\Delta^2)}{(n\Delta - \tau)^2}.$$

b. Les variables $-X_i$ sont à valeurs dans $[-1, 1]$. L'inégalité de Hoeffding donne, avec $t = n\Delta - \tau$ et $\sum_i (b_i - a_i)^2 = 4n$,
$$\mathbb{P}\{S_n \le \tau\} = \mathbb{P}\{-(S_n - n\Delta) \ge n\Delta - \tau\} \le \exp\Big(-\frac{(n\Delta - \tau)^2}{2n}\Big).$$

c. Pour l'événement E, le seuil $\tau > 0$ est fixé. Alors $\{S_n < \tau\} \in \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$, donc $E = \bigcap_n \{S_n < \tau\} \in \mathcal{F}$. En revanche $E \notin \mathcal{F}_m$ pour aucun m : sur l'atome de $\mathcal{F}_m$ où $S_m < \tau$, l'appartenance à E dépend encore des coordonnées $X_{m+1}, X_{m+2}, \dots$.

d. Pour $n > \tau/\Delta$, la majoration de Hoeffding donne
$$\mathbb{P}(E) \le \mathbb{P}\{S_n < \tau\} \le \exp\Big(-\frac{(n\Delta - \tau)^2}{2n}\Big).$$
Le majorant tend vers 0, donc $\mathbb{P}(E) = 0$.

Convention

On suppose $\tau \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.
On note $T = \inf\{n : S_n \ge \tau\}$. Si $\forall n, \quad S_n(\omega) < \tau$, alors $T(\omega) = \infty$.
On note S_T, la fonction définie par

$$S_T(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_{T(\omega)=n} S_n(\omega) \qquad \text{si } T(\omega) < \infty$$

et $S_T(\omega) = 0$ si $T(\omega) = \infty$.

Exercice 3 (Marches aléatoires biaisées iii)**.**

a. Pourquoi peut-on considérer que T est une variable aléatoire (à valeur dans $\mathbb{N}\cup\{\infty\}$) ?
b. Quelle est la probabilité que $T=\infty$?
c. L'événement $\{T\le n\}$ est-il $\mathcal{F}_{n-1},\mathcal{F}_n,\mathcal{F}_{n+1}$ mesurable ?
d. Pourquoi peut-on considérer que S_T est une variable aléatoire ?
e. Quelle est l'espérance de S_T ?
f. Montrer que $\mathbb{E}S_T=\Delta\mathbb{E}T$ En déduire $\mathbb{E}T$.

Solution

Les pas valent ±1, donc sur $\{T<\infty\}$ le franchissement de τ se fait sans dépassement : $S_T=\tau$. L'événement $\{T=\infty\}$ est l'événement E de l'exercice précédent, de probabilité nulle.

a. Pour chaque n, $\{T\le n\}=\bigcup_{k\le n}\{S_k\ge\tau\}\in\mathcal{F}_n\subset\mathcal{F}$. Ainsi $\{T=\infty\}=\bigcap_n\{T>n\}\in\mathcal{F}$, et T est mesurable à valeurs dans $\mathbb{N}\cup\{\infty\}$.
b. $\mathbb{P}\{T=\infty\}=\mathbb{P}(E)=0$.
c. L'événement $\{T\le n\}$ est dans $\mathcal{F}_n$, donc dans $\mathcal{F}_{n+1}$. Il n'est pas dans $\mathcal{F}_{n-1}$: sur l'atome où $S_k<\tau$ pour tout $k\le n-1$ et $S_{n-1}=\tau-1$, on a $T\le n$ si et seulement si $X_n=1$.
d. $S_T=\sum_{n\ge1}\mathbf{1}_{\{T=n\}}S_n$ est limite de variables $\mathcal{F}$-mesurables, donc est une variable aléatoire. En fait $S_T=\tau$ presque sûrement.
e. $\mathbb{E}[S_T]=\tau$.
f. La suite $M_k=S_k-k\Delta$ est une martingale, et T est un temps d'arrêt. L'arrêt à $T\wedge n$ donne $\mathbb{E}[S_{T\wedge n}]=\Delta\,\mathbb{E}[T\wedge n]$. Par ailleurs $S_{T\wedge n}\le\tau$ et

$$\big|\mathbb{E}[S_n\mathbf{1}_{\{T>n\}}]\big|\le n\,\mathbb{P}\{T>n\}\le n\exp\Big(-\frac{(n\Delta-\tau)^2}{2n}\Big)\to0,$$

d'après Hoeffding, puisque $\{T>n\}\subset\{S_n<\tau\}$. Donc

$$\mathbb{E}[S_{T\wedge n}]=\tau\mathbb{P}\{T\le n\}+\mathbb{E}[S_n\mathbf{1}_{\{T>n\}}]\to\tau.$$

La convergence monotone donne $\mathbb{E}[T\wedge n]\to\mathbb{E}[T]$, d'où $\tau=\Delta\,\mathbb{E}[T]$ et $\mathbb{E}[T]=\tau/\Delta$. En particulier $\mathbb{E}[S_T]=\Delta\,\mathbb{E}[T]$.

Exercice 4 (Binomiale négative)**.** Les variables $X_1,X_2,\dots,X_n,\dots$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p\in(0,1)$, indépendantes. On définit $T_1=\min\{i:X_i=1\}$ (temps du premier succès), $T_2=\min\{i:i>T_1,X_i=1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1}=\min\{i:i>T_n,X_i=1\}$ (temps du $n+1$eme succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega,\mathcal{F},P)$ où $\Omega=\{0,1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que $X_1,\dots,X_n,\dots$ est une famille indépendante.

a. T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires ?
b. Calculer $P\{T_1>k\}$ pour $k\in\mathbb{N}$.
c. Calculer $P\{T_1=k\}$ pour $k\in\mathbb{N}$
d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
e. Calculer $P\{T_1=k\wedge T_2=k+j\}$ pour $k,j\in\mathbb{N}$
f. Calculer $P\{T_2=k\}$ pour $k\in\mathbb{N}$
g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
h. Calculer $\mathbb{E}T_n$

Solution

a. Les événements de la forme $\{T_n \leq m\}$ sont dans $\sigma(X_1, \dots X_m)$, car la seule connaissance de $X_1, \dots, X_m$ suffit pour déterminer si le $i^{(eme)}$ succès survient avant le temps m. Donc les événements de la forme $\{T_n \leq m\}$ sont tous dans la tribu des cylindres $\sigma\left(\cup_m \sigma(X_1, \dots X_m)\right)$. Tout événement de la forme $\{T_n \in A\}$ avec $A \subset \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, appartient à la tribu engendrée par les événements $\{T_n \leq m\}$, donc à la tribu $\sigma\left(\cup_m \sigma(X_1, \dots X_m)\right)$.
b. $P\{T_1 > k\} = (1-p)^k$ (T_1 suit une loi géométrique)
c. $P\{T_1 = k\} = P\{T_1 > k-1\} - P\{T_1 > k\} = (1-p)^{k-1}p$ pour $k \geq 1$
d. $\mathbb{E}T_1 = \sum_{k=0}^{\infty} P\{T_1 > k\} = \frac{1}{p}$
e. $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k+j\} = (1-p)^{k-1}p(1-p)^{j-1}p$ pour $k, j \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $T_1 \perp\!\!\!\perp T_2 - T_1$ et $T_2 - T_1 \sim T_1$

f. $P\{T_2 = k\} = \sum_{j=1}^{k-1}(1-p)^{j-1}p(1-p)^{k-j-1}p = p\binom{k-1}{1}(1-p)^{k-2}p$ pour $k \geq 2$
g. $\mathbb{E}T_2 = 2\mathbb{E}T_1 = \frac{2}{p}$
h. $\mathbb{E}T_n = n\mathbb{E}T_1 = \frac{n}{p}$

Exercice 5 (Allocations aléatoires)**.** On dispose de n urnes numérotées de 1 à n et de n boules. Les boules sont réparties de manière uniforme dans les urnes (chaque boule se comporte de manière indépendante des autres et a probabilité $1/n$ de tomber dans chaque urne). On note U_i la variable aléatoire désignant le nombre de boules qui tombent dans l'urne i. Dans la suite $\alpha > 1$ est un réel.

a. Déterminer la loi de U_i.
b. Montrer que l'on a :

$$\mathbb{P}(\max_{1 \leq i \leq n} U_i > \alpha \ln n) \leq n\mathbb{P}(U_1 > \alpha \ln n).$$

c. Calculer $\mathbb{E}(\exp(U_1))$.
d. Montrer que pour tout $\beta > -n$, on a $(1 + \beta/n)^n \leq \exp(\beta)$.
e. Montrer que $\mathbb{P}(U_1 > \alpha \ln n) \leq \frac{\exp(\exp(\alpha)-1)}{n^\alpha}$.
f. En déduire que si $\alpha > 1$, on a

$$\mathbb{P}(\max_{1 \leq i \leq n} U_i > \alpha \ln n) \to_{n \to \infty} 0.$$

Solution

a. $U_i \sim \text{Binom}(n, 1/n)$
b. Les U_i ne sont pas indépedantes (on a toujours $\sum_{i=1}^n U_i = n$), mais elles sont identiquement distribuées.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\max_{1 \leq i \leq n} U_i > \alpha \ln n) &= \mathbb{P}(\cup_{1 \leq i \leq n}\{U_i > \alpha \ln n\}) \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(\{U_i > \alpha \ln n\}) \\ &= n\mathbb{P}(\{U_1 > \alpha \ln n\})\end{aligned}$$

c. $\mathbb{E}(\exp(U_1)) = \left(1 + \frac{1}{n}(\mathrm{e} - 1)\right)^n \leq \exp(\mathrm{e} - 1)$

d. En utilisant l'inégalité de Markov,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\max_{1\le i\le n} U_i > \alpha \ln n) &\le n\mathbb{P}(\{U_1 > \alpha \ln n\}) \\ &\le n\frac{\mathbb{E}(\exp(U_1))}{n^\alpha} \\ &\le \frac{\exp(\mathrm{e}-1)}{n^{\alpha-1}}\end{aligned}$$

Exercice 6 (Restitution Organisée de Connaissances)**.**

— Soient A, B, C trois événements dans un espace probabilisé. A-t-on toujours : $A \perp\!\!\!\perp B$ et $B \perp\!\!\!\perp C \Rightarrow A \perp\!\!\!\perp C$?

— Soient P et Q deux lois de probabilités sur $(\Omega, \mathcal{F})$, on définit l'ensemble $\mathcal{M} = \{A : A \in \mathcal{F}, P(A) = Q(A)\}$. Répondre par *vrai/faux/je ne sais pas* aux questions suivantes :

a. $\mathcal{M}$ est-il toujours une classe monotone ?
b. $\mathcal{M}$ est-il toujours une σ-algèbre ?
c. $\mathcal{M}$ est-il toujours une π-classe ?

— Soient G et F sont deux fonctions génératrices de probabilité. Répondre par *vrai/faux* aux questions suivantes :

a. Est-il vrai que $G \times F$ est toujours une fonction génératrice ?
b. Est-il vrai que $G + F$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?
c. Est-il vrai que $\lambda G + (1-\lambda)F$ avec $\lambda \in [0,1]$ est toujours une fonction génératrice de probabilité ?

— Si $\hat{F}$ est la fonction caractéristique de la loi de X, et si $\epsilon \perp\!\!\!\perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de ϵX ?

Solution

— Non. Si X et Y sont indépendantes, de loi uniforme sur $\{-1, 1\}$, les événements $A = \{X = 1\}$, $B = \{Y = 1\}$ et $C = A$ vérifient $A \perp\!\!\!\perp B$ et $B \perp\!\!\!\perp C$, mais $P(A \cap C) = P(A) \neq P(A)^2$.

— a. Vrai. Si $A_n \in \mathcal{M}$ et $A_n \uparrow A$, alors $P(A) = \lim P(A_n) = \lim Q(A_n) = Q(A)$, donc $A \in \mathcal{M}$. De même pour une intersection décroissante.
b. Faux. Sur $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, soient P la loi uniforme et $Q = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$. Alors $\{1, 2\}$ et $\{1, 3\}$ sont dans $\mathcal{M}$, puisque les deux lois y valent $1/2$, mais leur réunion $\{1, 2, 3\}$ vérifie $P = 3/4$ et $Q = 1$.
c. Faux. Dans le même exemple, $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\}$ vérifie $P\{1\} = 1/4$ et $Q\{1\} = 1/2$.

— a. Vrai : GF est la fonction génératrice de la somme de deux variables indépendantes de fonctions génératrices G et F.
b. Faux : $(G + F)(1) = 2 \neq 1$.
c. Vrai : $\lambda G + (1-\lambda)F$ est la fonction génératrice du mélange des deux lois.

— L'indépendance de ϵ et X donne

$$\mathbb{E}[\mathrm{e}^{it\epsilon X}] = \frac{\hat{F}(t) + \hat{F}(-t)}{2} = \mathrm{Re}\,\hat{F}(t).$$

Exercice 7 (Distributions biaisées par la taille)**.**

Si X est une variable aléatoire positive intégrable, la version *biaisée par la taille* de X est la variable aléatoire X^* dont la loi Q est absolument continue par rapport à celle de X (notée P) et dont la densité (par rapport à celle de X) est proportionnelle à X :

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}(x) = \frac{x}{\mathbb{E}X}\,.$$

a. Caractériser X^* lorsque X est une Bernoulli.
b. Caractériser X^* lorsque X est binomiale.
c. Caractériser X^* lorsque X est Poisson.
d. Caractériser X^* lorsque X est Gamma.
e. Si X est à valeurs entières, exprimer la fonction génératrice de X^* en fonction de celle de X.
f. Exprimer la transformée de Laplace de X^* en fonction de celle de X.
g. Si U est une transformée de Laplace, dérivable à droite en 0, $U'/U'(0)$ est-elle la transformée de Laplace d'une loi sur $[0,\infty)$?

Solution

On suppose $\mathbb{E}[X] \in (0,\infty)$. Alors $\mathbb{E}_Q[h(X^*)] = \mathbb{E}[Xh(X)]/\mathbb{E}[X]$ pour toute fonction borélienne positive h.

a. Si $X \sim \mathrm{Ber}(p)$ avec $p \in (0,1]$, alors $\mathbb{E}[X] = p$ et $Q(X^* = 1) = 1$. Donc $X^* = 1$ presque sûrement.
b. Si $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ avec $p \in (0,1]$, alors $\mathbb{E}[X] = np$ et, pour $k \in \{1,\dots,n\}$,

$$P(X^* = k) = \frac{k}{np}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = \binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k}.$$

Ainsi $X^* \overset{d}{=} 1 + Z$ avec $Z \sim \mathrm{Bin}(n-1,p)$.
c. Si $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$, $\lambda > 0$, alors pour $k \geq 1$,

$$P(X^* = k) = \frac{k}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}.$$

Ainsi $X^* \overset{d}{=} 1 + Z$ avec $Z \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$.
d. En paramétrisation forme-taux, si $X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$ a pour densité $\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}$ et $\mathbb{E}[X] = \alpha/\lambda$, la densité de X^* est celle de $\Gamma(\alpha+1,\lambda)$.
e. Si $G(u) = \mathbb{E}[u^X]$, alors $G_{X^*}(u) = uG'(u)/G'(1)$ pour $|u| \leq 1$.
f. Si $L(t) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{-tX}]$, alors $L'(t) = -\mathbb{E}[X\mathrm{e}^{-tX}]$ et $L_{X^*}(t) = L'(t)/L'(0)$.
g. Si $U'(0) < 0$, alors $U'/U'(0)$ est la transformée de Laplace de la loi biaisée par la taille. Si $U'(0) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement et le quotient n'est pas défini.

Rappel

La loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$ admet pour densité $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$,

Exercice 8 (Amies des gaussiennes)**.**

— Si $X \sim \mathcal{N}(0,1)$, donner une densité de la loi de $Y = \exp(X)$ (Loi log-normale). Calculer l'espérance et la variance de Y.
— Même question si $X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$.

— Si $X, Y \sim \mathcal{N}(0,1)$, avec $X \perp\!\!\!\perp Y$, donner une densité de la loi de $Z = Y/X$ (Loi de Student à 1 degré de liberté)
— Si $X, Y \sim \mathcal{N}(0,1)$, avec $X \perp\!\!\!\perp Y$, donner une densité de la loi de $W = Y/\sqrt{X^2}$.
— Si $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et ϵ vaut ± 1 avec probabilité $1/2$ (variable de Rademacher) avec $X \perp\!\!\!\perp \epsilon$, donner une densité de la loi de $Y = \epsilon X$. Y et X sont-elles indépendantes ?

Solution

— Pour $y > 0$, $P(Y \le y) = P(X \le \ln y)$. La densité de Y est

$$y \mapsto \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(\ln y)^2}{2}\Big).$$

La fonction génératrice des moments de $\mathcal{N}(0,1)$ donne $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathrm{e}^X] = \mathrm{e}^{1/2}$ et $\mathbb{E}[Y^2] = \mathrm{e}^2$, donc $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{e}(\mathrm{e}-1)$.
— Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, la densité de $Y = \mathrm{e}^X$ est, pour $y > 0$,

$$y \mapsto \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\Big).$$

On a $\mathbb{E}[Y] = \exp(\mu + \sigma^2/2)$ et $\mathrm{Var}(Y) = \exp(2\mu + \sigma^2)(\exp(\sigma^2) - 1)$.
— Pour $z \in \mathbb{R}$, la densité de $Z = Y/X$ s'obtient en intégrant la densité jointe :

$$f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} |x| \frac{1}{2\pi} \exp\Big(-\frac{x^2(1+z^2)}{2}\Big)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty x \exp\Big(-\frac{x^2(1+z^2)}{2}\Big)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi(1+z^2)}.$$

C'est la densité de Cauchy.
— Comme signe(X) est une variable de Rademacher indépendante de $(|X|, Y)$, la variable $W = Y/|X|$ a la même loi que Y/X. Sa densité est encore $w \mapsto 1/(\pi(1+w^2))$.
— La loi de ϵX est $\mathcal{N}(0,1)$, de densité $y \mapsto (2\pi)^{-1/2}\exp(-y^2/2)$. Les variables Y et X ne sont pas indépendantes : $|Y| = |X|$, donc $\mathbb{E}[X^2Y^2] = \mathbb{E}[X^4] = 3$, alors que $\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2] = 1$.

Exercice 9 (Principe de réflexion)**.** Dans cet exercice, $X_1, X_2, \ldots$ sont des variables de Rademacher indépendantes ($P\{X_i = \pm 1\} = \frac{1}{2}$), $S_n = \sum_{i=1}^n X_i, S_0 = 0$ et $M_n = \max_{k \le n} S_n$.

Montrer que, pour $a > 0$,

$$P\{M_n > a\} \le 2P\{S_n > a\}$$

Solution

La marche est à valeurs entières, et l'on lit $M_n = \max_{k\le n} S_k$. Soit m le plus petit entier strictement supérieur à a. Alors $\{M_n > a\} = \{M_n \ge m\}$, et $\{S_n \ge m\} \subset \{S_n > a\}$.
Les trajectoires qui atteignent m et finissent en $k \le m-1$ sont en bijection, par réflexion jusqu'au premier temps d'atteinte de m, avec les trajectoires qui finissent en $2m - k \ge m+1$. En comptant,

$$P\{M_n \ge m\} = P\{S_n \ge m\} + P\{S_n \ge m+1\} \le 2P\{S_n \ge m\} \le 2P\{S_n > a\}.$$